

Ayudantía MMF II

Jovanny Jara

05 de junio de 2026

1. Ecuación de Laplace en 3D: Un problema de Electroestática

Ejemplo 3.9 (*Griffiths, Introduction to Electrodynamics*)

Sea un cascarón esférico de radio R con una densidad de carga superficial $\sigma_0(\theta)$, donde θ es el ángulo polar. Encuentre el potencial electrostático en todo el espacio.

Solución. Es posible trabajar este problema mediante integración directa, pero dado que tenemos una densidad de carga no uniforme que depende de θ , es conveniente utilizar separación de variables asumiendo simetría azimutal. De esta forma, ya conocemos la solución general a la ecuación de Laplace, la cual es,

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left[A_l r^l + B_l r^{-(l+1)} \right] P_l(\cos \theta). \quad (1.1)$$

Entonces, solo necesitamos trabajar tanto dentro como fuera del cascarón y aplicar condiciones de borde para determinar los coeficientes A_l y B_l . Veamos el caso interior. Como el potencial debe ser finito en el origen, se concluye que $B_l = 0$ para todo l . Por lo tanto, la solución dentro de la esfera es,

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta), \quad (r \leq R). \quad (1.2)$$

Para el caso exterior, el potencial debe tender a cero a medida que r tiende a infinito, lo que implica que $A_l = 0$ para todo l . Por lo tanto, la solución fuera de la esfera es,

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} B_l r^{-(l+1)} P_l(\cos \theta), \quad (r \geq R). \quad (1.3)$$

Ahora, aplicamos las condiciones de borde. La primera condición es la continuidad del potencial en $r = R$, entonces,

$$\sum_{l=0}^{\infty} A_l R^l P_l(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} B_l R^{-(l+1)} P_l(\cos \theta). \quad (1.4)$$

Aquí, podemos multiplicar ambos lados por $P_l(\cos \theta) \sin \theta$ y luego integrar sobre θ desde 0 hasta π . Utilizando la ortogonalidad de los polinomios de Legendre, obtenemos,

$$\boxed{B_l = A_l R^{2l+1}}. \quad (1.5)$$

La segunda condición de borde se debe a la discontinuidad del campo eléctrico en la superficie del cascarón ya que existe una densidad de carga superficial. Esto se expresa como,

$$\left(\frac{\partial \Phi_{\text{ext}}}{\partial r} - \frac{\partial \Phi_{\text{int}}}{\partial r} \right) \Big|_{r=R} = -\frac{\sigma_0(\theta)}{\epsilon_0}. \quad (1.6)$$

Entonces, tenemos,

$$-\sum_{l=0}^{\infty} (l+1) B_l R^{-(l+2)} P_l(\cos \theta) - \sum_{l=0}^{\infty} l A_l R^{l-1} P_l(\cos \theta) = -\frac{\sigma_0(\theta)}{\epsilon_0}. \quad (1.7)$$

Usando la ecuación (1.5), podemos escribir,

$$\sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) A_l R^{l-1} P_l(\cos \theta) = \frac{\sigma_0(\theta)}{\epsilon_0}. \quad (1.8)$$

Luego, para encontrar los coeficientes A_l , volvemos a multiplicar ambos lados por $P_l(\cos \theta) \sin \theta$ y aplicamos ortogonalidad de los polinomios, lo que nos da,

$$\boxed{A_l = \frac{1}{2\epsilon_0 R^{l-1}} \int_0^\pi \sigma_0(\theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta \, d\theta}. \quad (1.9)$$

Entonces, las ecuaciones (1.2) y (1.3) junto con los coeficientes dados por las ecuaciones (1.5) y (1.9) nos dan la solución completa al problema.